

**Sistem Informasi Penjualan Cookies Berbasis Web pada Alia Cookies**  
**Tugas Mata Kuliah Pemrograman Website**



***Laporan Proyek Akhir***

Oleh:

Thalia Salsabilla Kufanda      (242410101064)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**2026**

## **LATAR BELAKANG**

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi menuntut para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beradaptasi, namun pada kenyataannya banyak entitas yang masih terkendala oleh sistem operasional konvensional. Hal ini dialami secara langsung oleh "Alia Cookies", sebuah entitas usaha kuliner rintisan milik penulis yang berfokus pada produksi kue kering premium. Selama ini, seluruh siklus penjualan mulai dari pemesanan hingga pengecekan ketersediaan stok masih dikelola secara manual melalui interaksi pada aplikasi pesan instan. Pendekatan konvensional tersebut kerap kali memicu berbagai inefisiensi, seperti lambatnya respons terhadap permintaan pelanggan, kesulitan dalam melacak riwayat transaksi, serta tingginya risiko kesalahan manusia (human error) dalam rekapitulasi data pesanan dan keuangan.

Sebagai solusi strategis atas berbagai kendala operasional tersebut, proyek ini merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem e-commerce berbasis web yang diotomatisasi secara komprehensif. Untuk memangkas hambatan pendaftaran dan memberikan kemudahan akses, situs ini mengintegrasikan fitur autentikasi Single Sign-On (SSO) menggunakan platform Google. Selanjutnya, proses penyelesaian transaksi (checkout) diperkuat dengan penerapan Payment Gateway dan API wilayah, sehingga pelanggan dapat melakukan pembayaran secara mandiri (real-time) dan menginputkan kabupaten serta provinsi dengan mudah dan presisi. Guna meningkatkan interaktivitas dan kenyamanan navigasi (User Experience), sistem ini juga mengadopsi teknologi AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) yang memungkinkan pembaruan dan pencarian data secara instan tanpa perlu memuat ulang halaman. Melalui implementasi ragam teknologi modern ini, Alia Cookies diharapkan mampu bertransformasi menjadi bisnis digital yang lebih efisien, transparan, dan siap bersaing di pasar yang lebih luas.

## **FITUR-FITUR SISTEM**

Sistem e-commerce Alia Cookies terdiri dari 2 role dengan beberapa fitur di setiap rolenya, yaitu:

### **A. Customer**

#### **1. Fitur Login**

- Melakukan login menggunakan email/google yang terdaftar

#### **2. Fitur Data Akun**

- Membuat data akun menggunakan email maupun google
- Melihat data akun

- Mengubah data akun
- 3. Fitur Data Produk
  - Melihat data produk
- 4. Fitur Keranjang
  - Memasukkan produk ke keranjang
  - Mengubah jumlah produk dalam keranjang
  - Menghapus produk dalam keranjang
- 5. Fitur Transaksi
  - Membuat transaksi
  - Melihat transaksi
  - Membatalkan transaksi
- 6. Fitur Tentang
  - Melihat halaman tentang
- 7. Fitur Preferensi
  - Mengatur preferensi tema website
- 8. Fitur Logout
  - Melakukan logout dari website

## B. Admin

1. Fitur Login
  - Melakukan login menggunakan email/google
2. Fitur Dashboard
  - Melihat dashboard website berisi informasi singkat penjualan
3. Fitur Data Akun
  - Melihat Data Akun
  - Mengubah Data Akun
4. Fitur Data Produk
  - Membuat Data Produk
  - Mengubah Data Produk
  - Mengarsipkan Data Produk
5. Fitur Transaksi
  - Melihat Transaksi
  - Mengonfirmasi Transaksi
  - Mengubah Status Transaksi
6. Fitur Tentang

- Melihat halaman tentang
  - Mengubah informasi halaman tentang
7. Fitur Preferensi
- Mengatur preferensi tema website
8. Fitur Logout
- Melakukan logout dari website

## **RANCANGAN DATABASE (ERD)**

Sistem ini menggunakan relational database (MySQL) dengan rancangan tabel utama sebagai berikut:

1. Tabel users:

- Menyimpan entitas pengguna aplikasi.
- Field: id, name, email, role, email\_verified\_at, password, phone, remember\_token, created\_at, update\_at, provinsi\_id, provinsi\_nama, kota\_id, kota\_nama, kecamatan, kode\_pos, detail\_alamat

2. Tabel products:

- Menyimpan atribut inventaris kue.
- Field: id, kode, nama, stok, satuan, kategori, harga, deskripsi, is\_active, foto, deleted\_at, created\_at, updated\_at

3. Tabel carts:

- Bertindak sebagai tabel transaksional sementara (keranjang).
- Field: id, user\_id, id\_produk, jumlah, created\_at, updated\_at

4. Tabel transaksi:

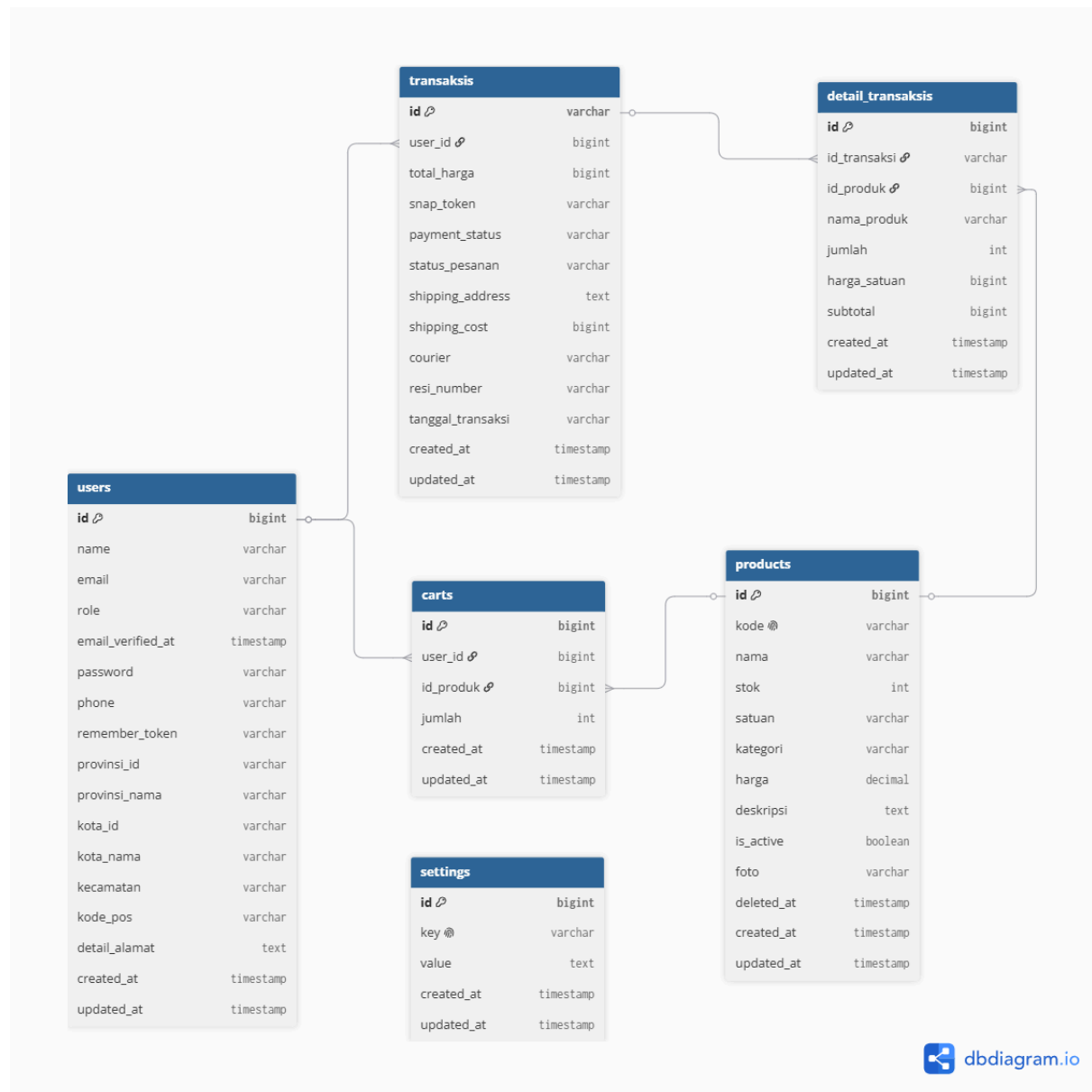
- Menyimpan data transaksi customer.
- Field: id, user\_id, total\_harga, snap\_token, payment\_status, status\_pesanan, shipping\_addres, shipping\_cost, courier, resi\_number, tanggal\_transaksi, created\_at, updated\_at

5. Tabel detail\_transaksi:

- Menyimpan rincian spesifik item dari sebuah transaksi.
- Field: id, id\_transaksi, nama\_produk, jumlah, harga\_satuan, subtotal, created\_at, updated\_at

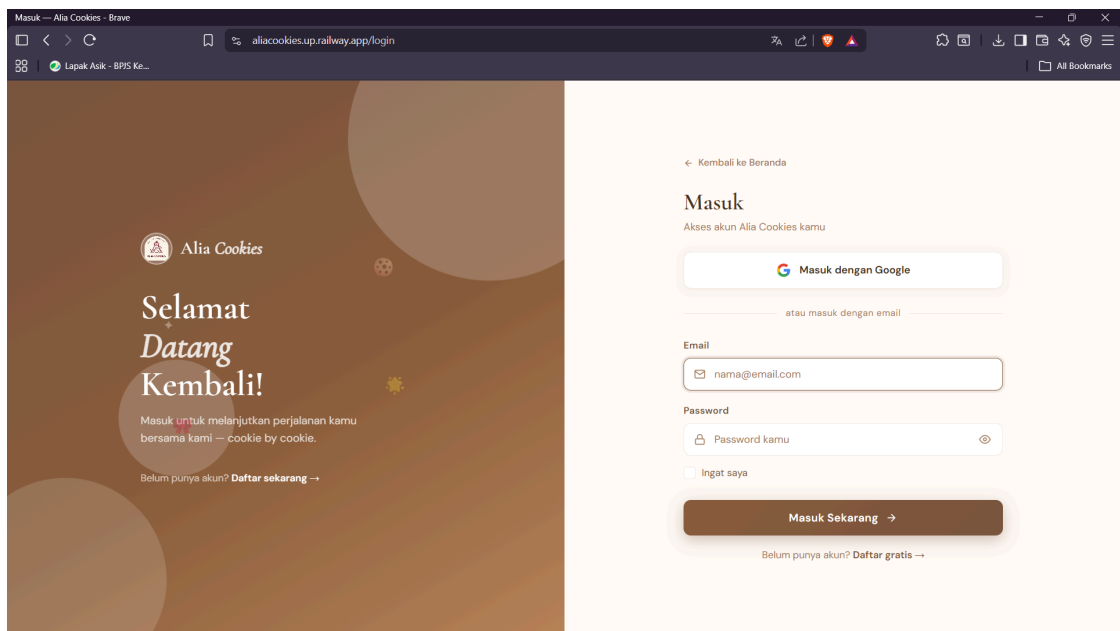
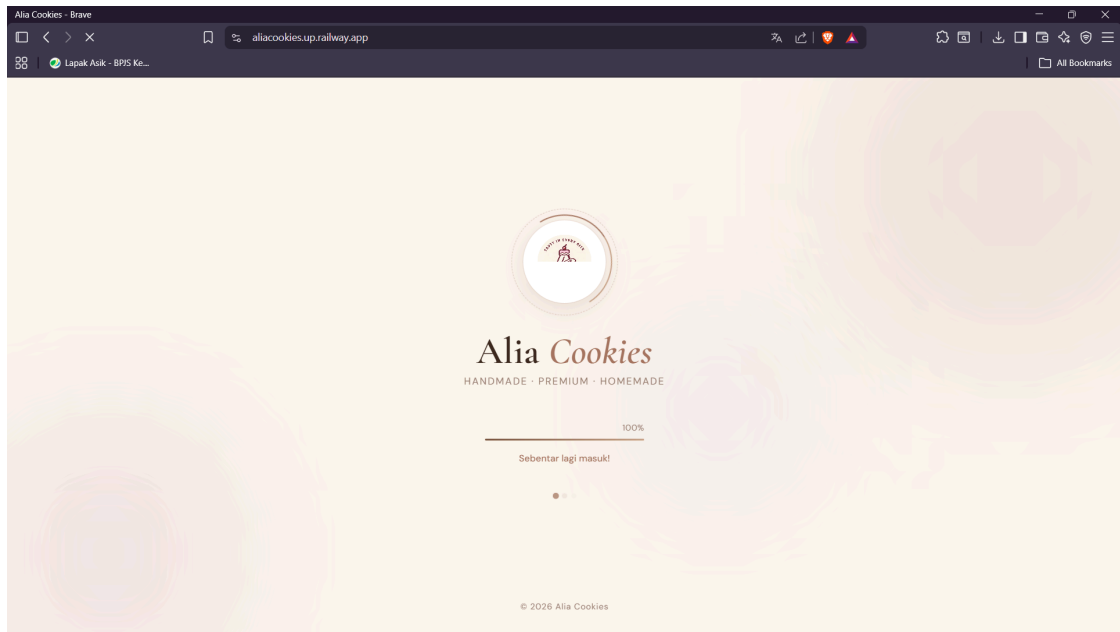
6. Tabel settings:

- Mengatur dan menyimpan informasi halaman tentang
- Field: id, key, value, created\_at, updated\_at



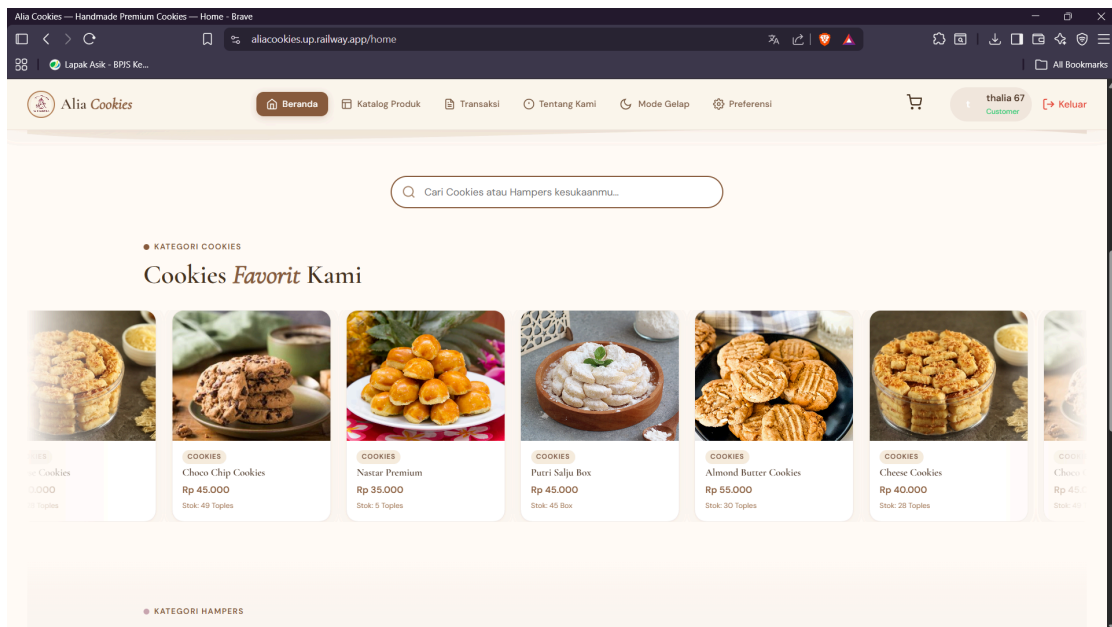
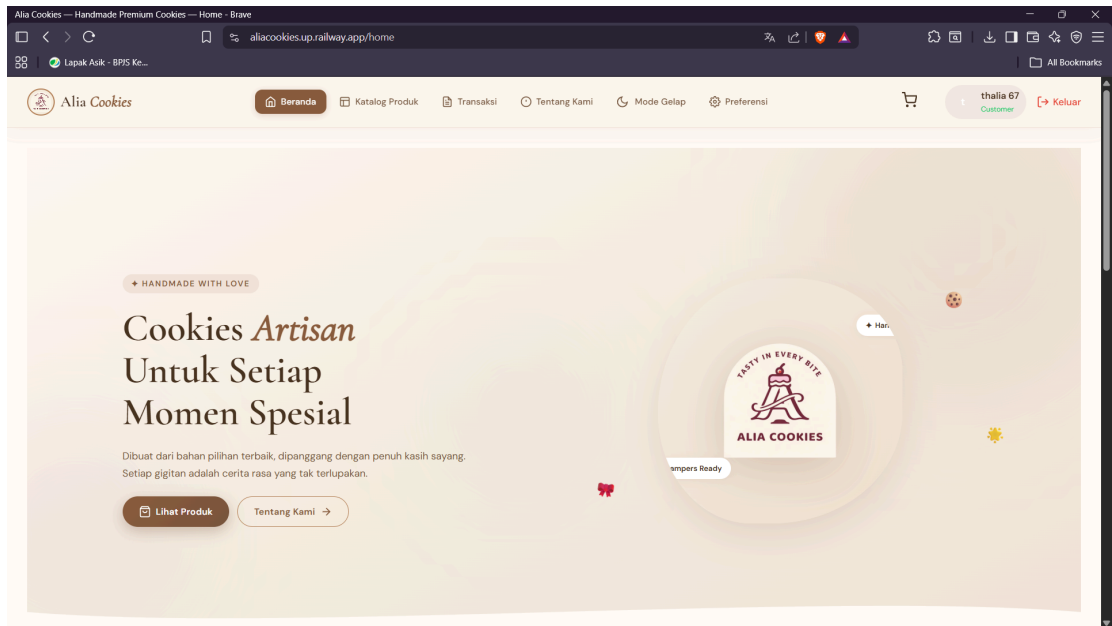
## SCREENSHOT ANTARMUKA (INTERFACE)

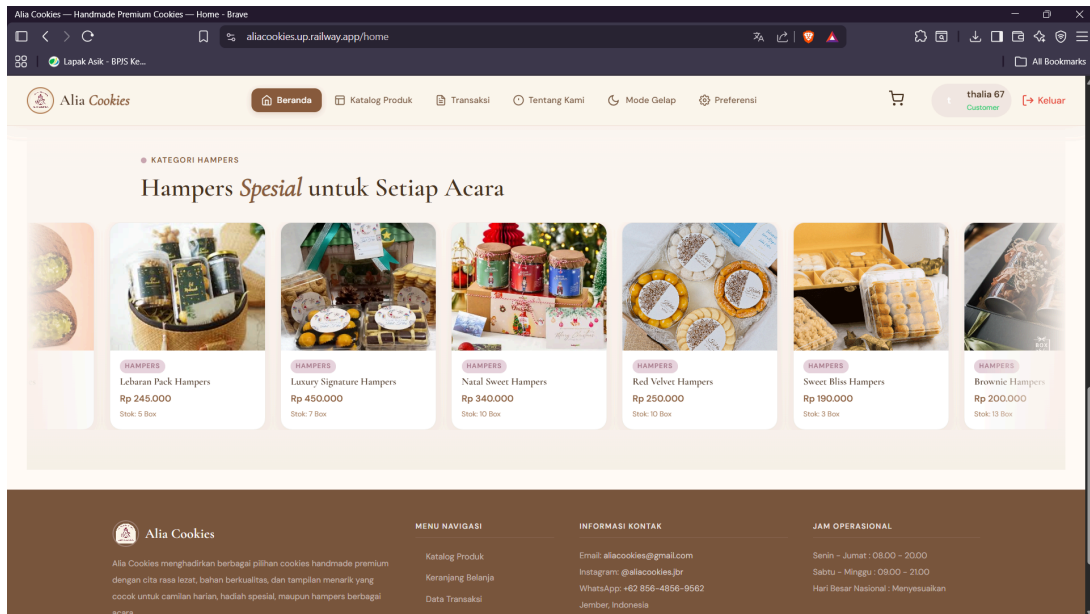
### 1. Halaman Splash Screen & Login (Integrasi Autentikasi Google)



Menampilkan halaman awal aplikasi saat pertama kali diakses oleh pengguna yang belum melakukan autentikasi, dilengkapi dengan tombol "Login with Google".

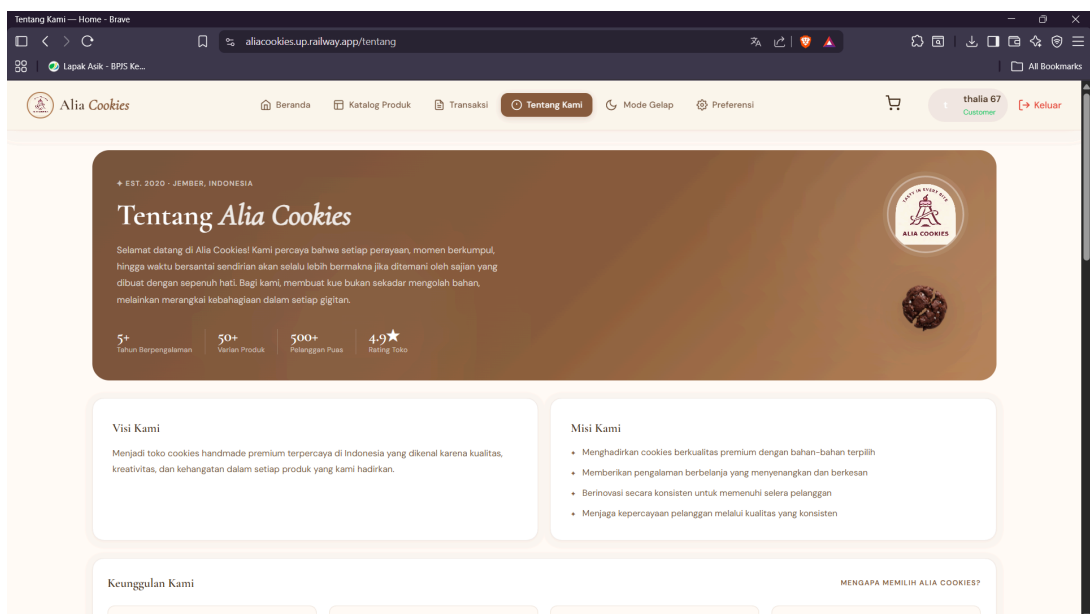
## 2. Halaman Home / Katalog Produk (Customer Storefront)



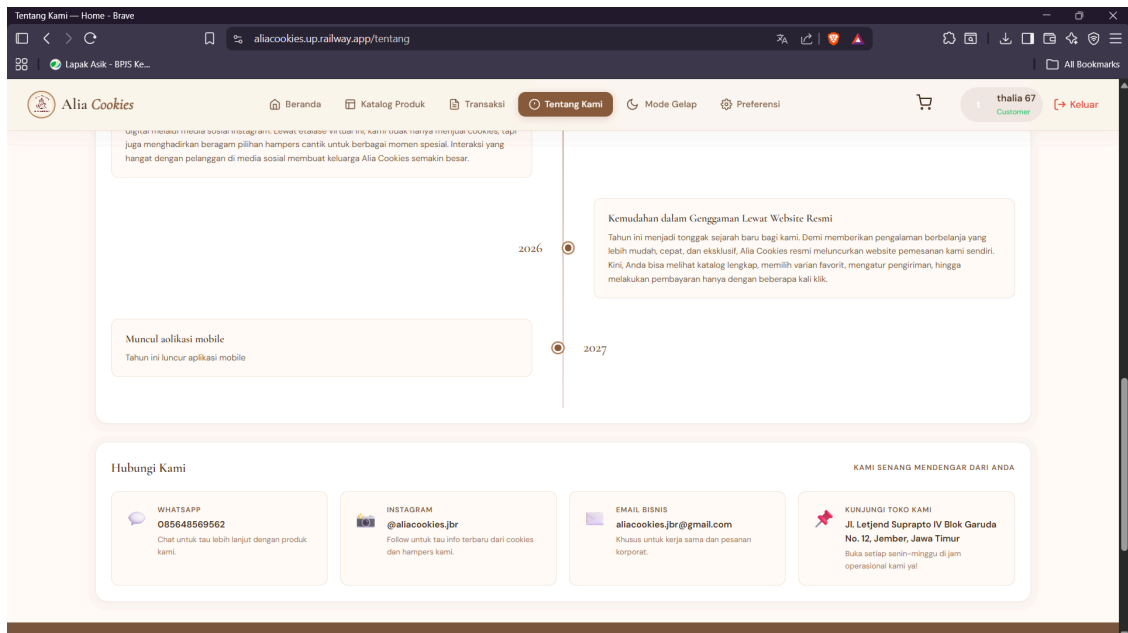
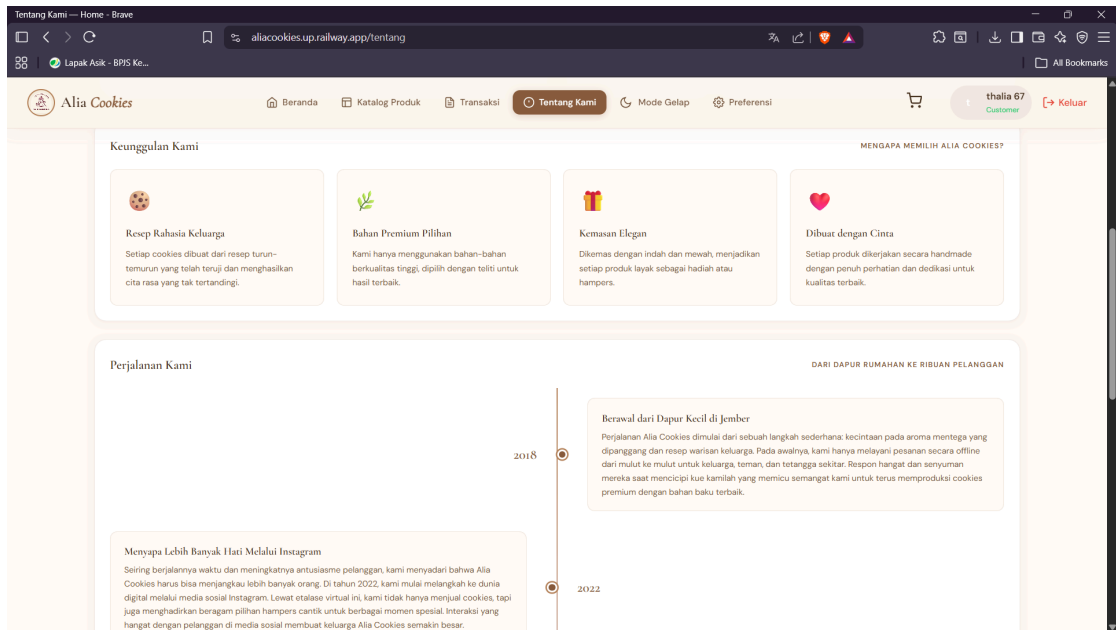


Menampilkan halaman utama katalog yang berisi daftar produk kue kering beserta detail gambar, nama produk, dan harga yang tersinkronisasi dengan basis data.

### 3. Halaman Tentang Kami (Profil Usaha)

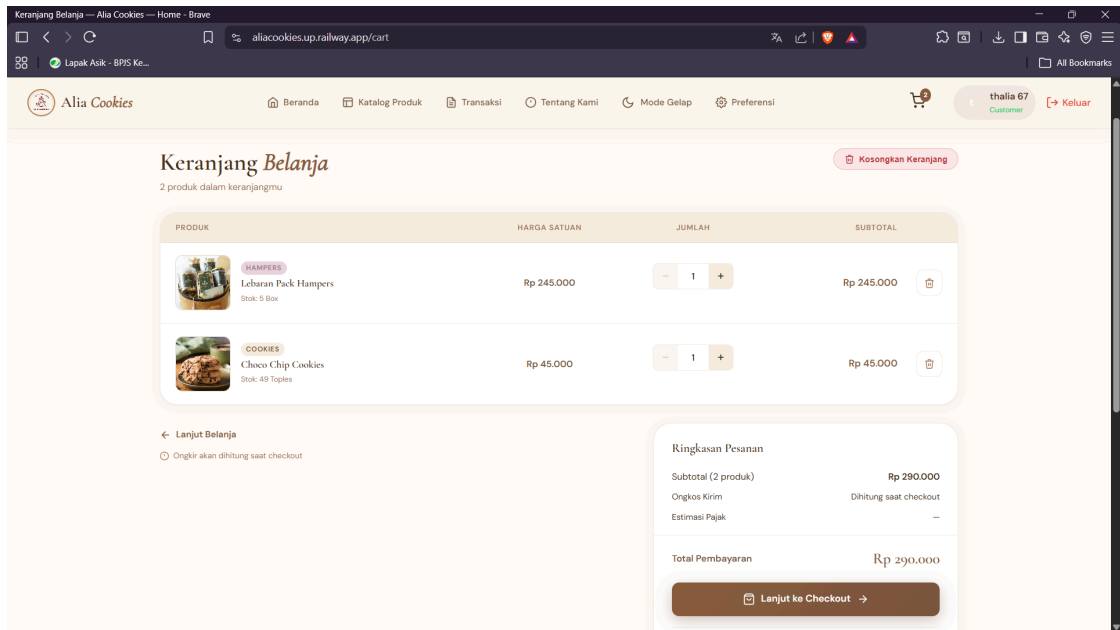






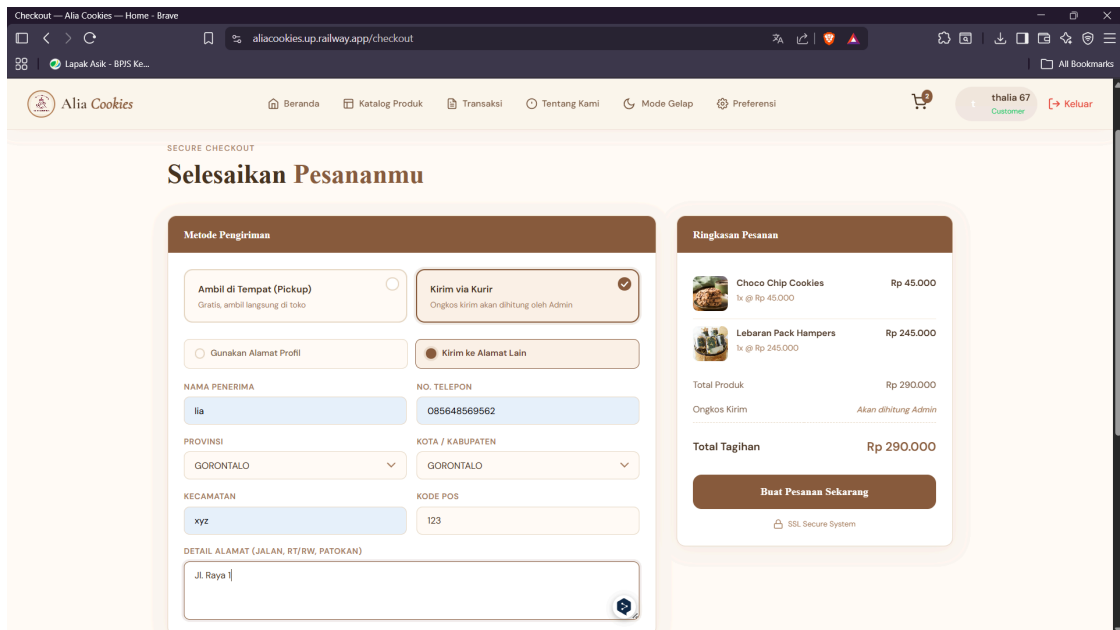
Menampilkan informasi profil, visi, misi, atau sejarah singkat dari usaha Alia Cookies.

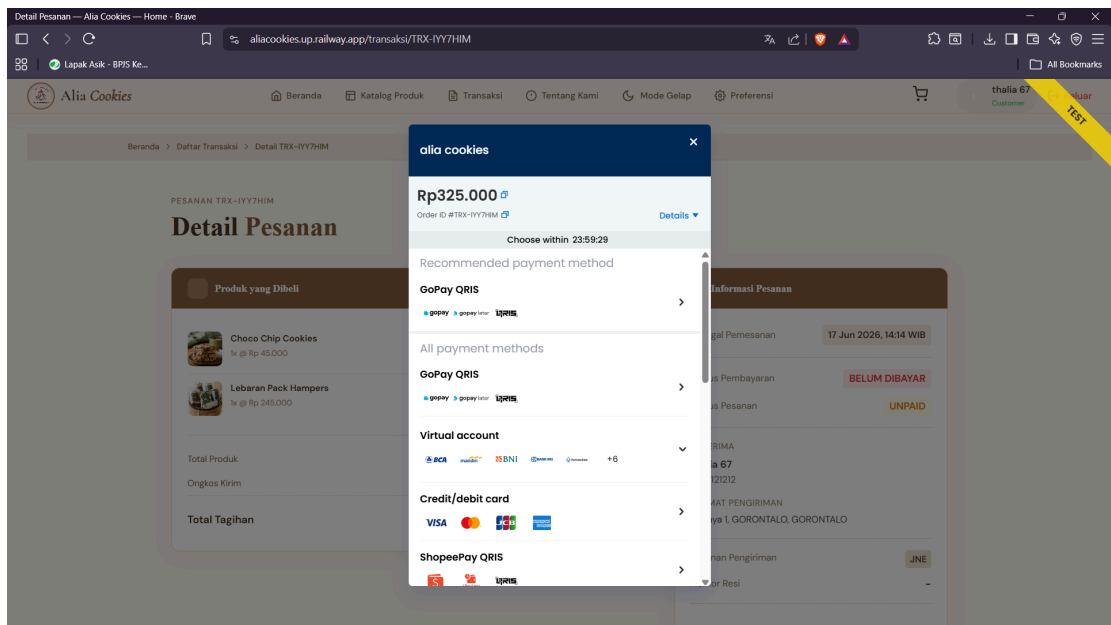
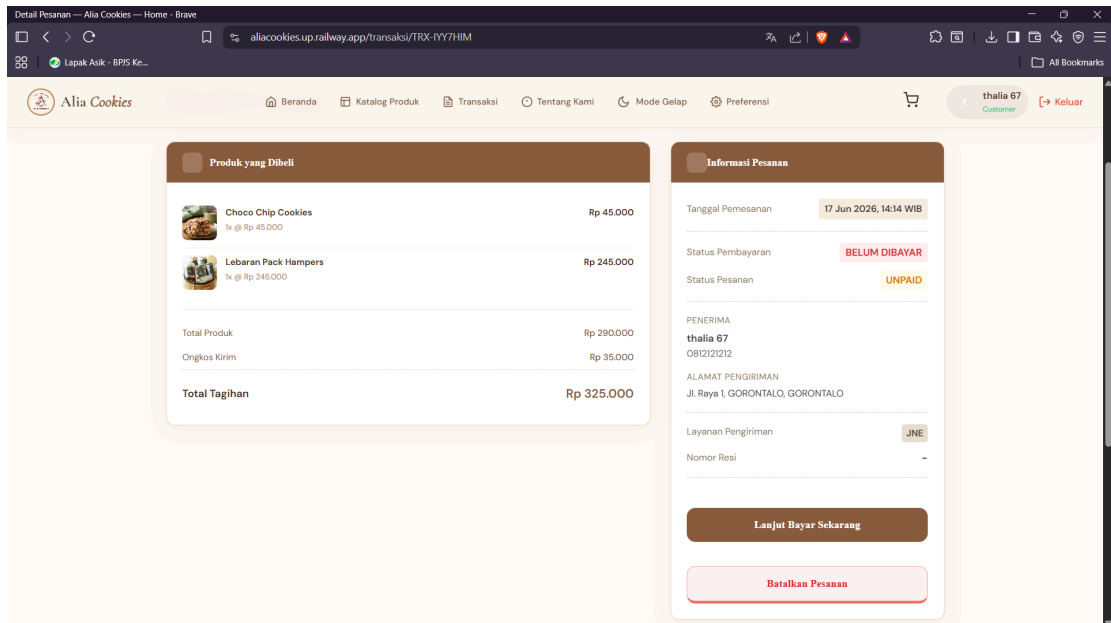
#### 4. Halaman Keranjang Belanja



Menampilkan daftar item produk yang telah dipilih oleh pengguna beserta kuantitas dan subtotal perhitungan sementara.

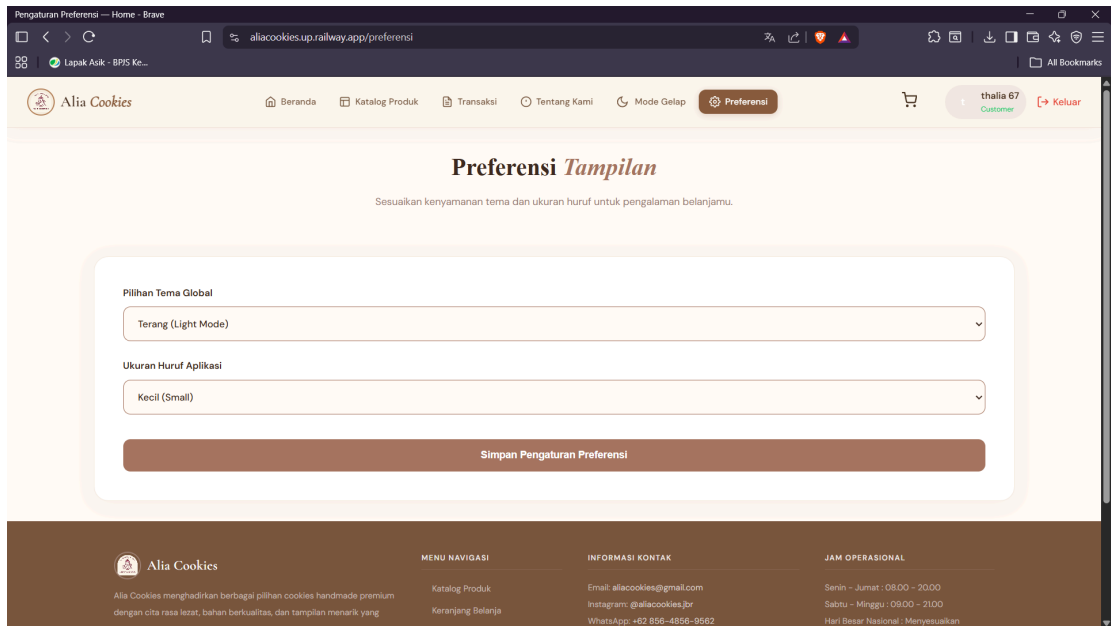
## 5. Halaman Checkout (Integrasi RajaOngkir & Transaksi)





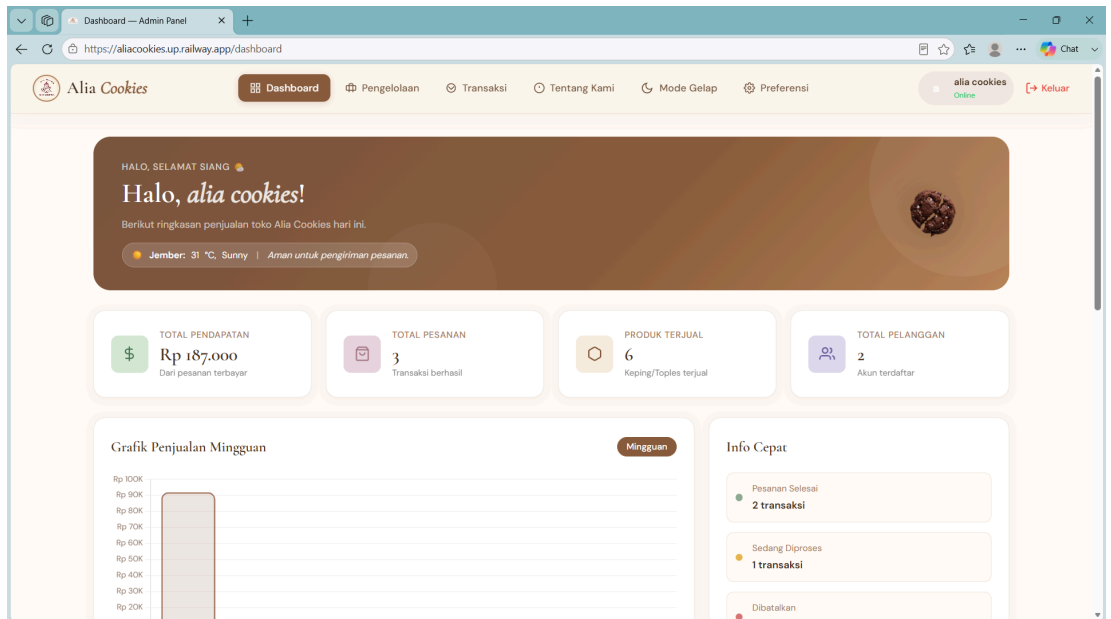
Menampilkan formulir pengisian data alamat pengiriman yang terintegrasi dengan pilihan provinsi/kota, serta pembayaran dengan payment gateway.

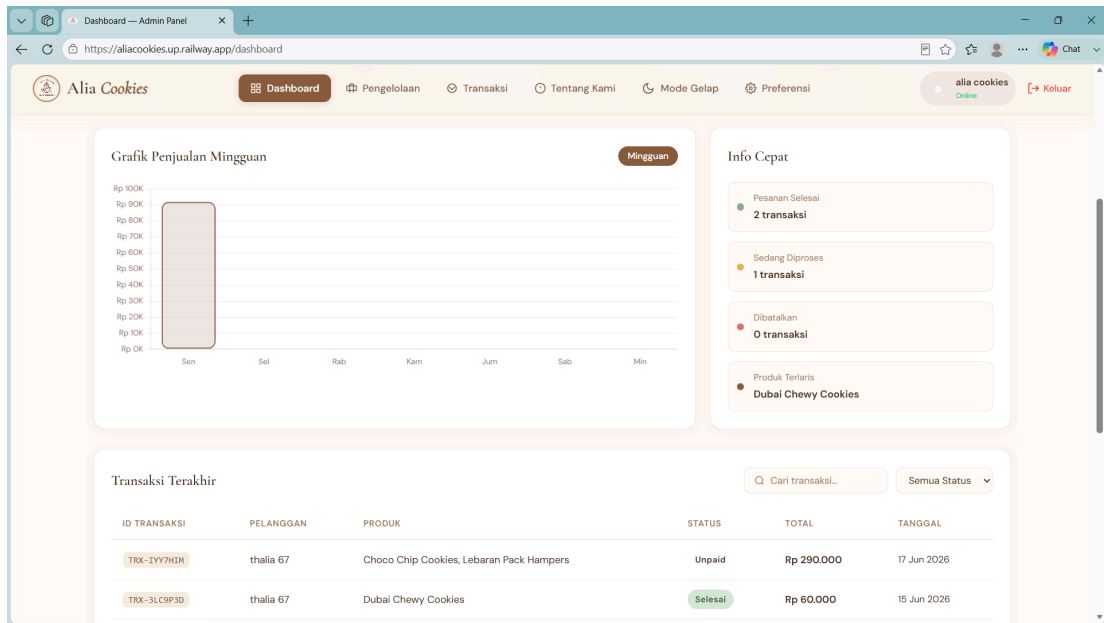
## 6. Halaman Preferensi / Pengaturan Tema (Penggunaan Cookie)



Menampilkan halaman atau opsi pengaturan bagi pengguna untuk mengubah tampilan antarmuka (fitur tema global dan ukuran huruf website).

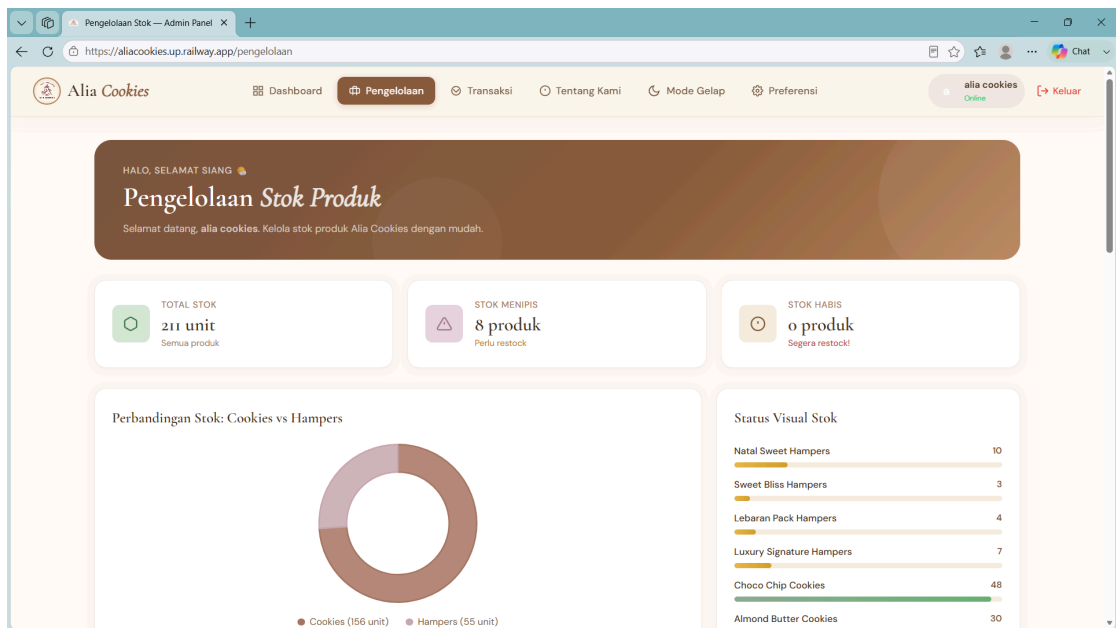
## 7. Halaman Dasbor Admin





Menampilkan halaman awal khusus administrator yang memuat ringkasan atau statistik operasional toko.

## 8. Halaman Manajemen Produk (CRUD & Live Search)



Alia Cookies

Dashboard

Pengelolaan

Transaksi

Tentang Kami

Mode Gelap

Preferensi

alia cookies  
Online

Keluar

LIHAT ARSIP

TAMBAH PRODUK

| KODE   | NAMA PRODUK              | KATEGORI | STOK | SATUAN | HARGA      | STATUS   | AKSI                                         |
|--------|--------------------------|----------|------|--------|------------|----------|----------------------------------------------|
| HN-007 | Natal Sweet Hampers      | Hampers  | 10   | Box    | Rp 340.000 | Menipis  | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a> |
| HN-006 | Sweet Bliss Hampers      | Hampers  | 3    | Box    | Rp 190.000 | Menipis  | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a> |
| HN-005 | Lebaran Pack Hampers     | Hampers  | 4    | Box    | Rp 245.000 | Menipis  | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a> |
| HN-004 | Luxury Signature Hampers | Hampers  | 7    | Box    | Rp 450.000 | Menipis  | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a> |
| CK-001 | Choco Chip Cookies       | Cookies  | 48   | Toples | Rp 45.000  | Tersedia | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a> |
| CK-002 | Almond Butter Cookies    | Cookies  | 30   | Toples | Rp 55.000  | Tersedia | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a> |
| HN-001 | Red Velvet Hampers       | Hampers  | 10   | Box    | Rp 250.000 | Menipis  | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a> |
| CK-003 | Nastar Premium           | Cookies  | 5    | Toples | Rp 35.000  | Menipis  | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a> |

Tambah Produk Baru — Admin Panel

Alia Cookies

Dashboard

Pengelolaan

Transaksi

Tentang Kami

Mode Gelap

Preferensi

alia cookies  
Online

Keluar

Tambah Produk Baru

NAMA PRODUK

Contoh: Nastar Premium

HARGA JUAL (RP)

Min. 5.000 - Maks. 100.000.000

STOK AWAL

0

KATEGORI

Cookies

SATUAN

Toples (Reguler)

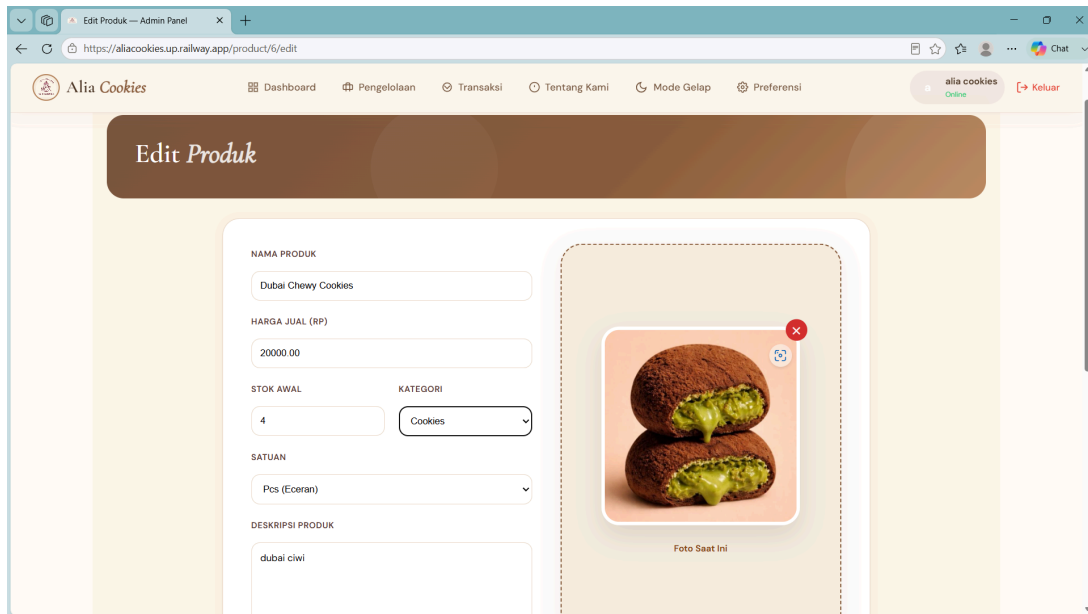
DESKRIPSI PRODUK

Tuliskan komposisi, rasa, atau detail produk di sini...

Unggah Foto Produk

Format: JPG, PNG (Maks. 2MB)

PILIH DARI GALERI



Menampilkan tabel daftar produk di sisi panel admin yang dilengkapi dengan tombol aksi (Tambah, Edit, Hapus) dan kolom pencarian langsung.

## KESIMPULAN

Berdasarkan serangkaian tahapan perancangan, pengembangan, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi e-commerce Alia Cookies telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan tujuan fungsional yang direncanakan. Penggunaan framework Laravel dalam pengembangan sistem backend terbukti mampu memberikan arsitektur yang kokoh, aman, dan mudah dipelihara melalui penerapan pola desain Model-View-Controller (MVC). Keberhasilan sistem ini juga sangat dipengaruhi oleh kelancaran integrasi dengan berbagai layanan Application Programming Interface (API) pihak ketiga yang bertindak sebagai penyokong fungsionalitas utama. Secara spesifik, integrasi Google OAuth memfasilitasi proses autentikasi pengguna secara instan, layanan RajaOngkir mengotomatisasi wilayah di Indonesia yang akurat, sementara Midtrans berperan vital sebagai payment gateway yang mengamankan seluruh aliran transaksi finansial secara real-time.

Selain keandalan pada sisi backend, sistem ini juga mengadopsi teknologi frontend mutakhir guna menjamin interaktivitas dan kenyamanan navigasi (User Experience) bagi para pengunjung situs. Implementasi teknologi AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) pada fitur pencarian data secara langsung (Live Search) memungkinkan administrator untuk memproses informasi tanpa membebani kinerja peladen (server) dengan pemuatan ulang halaman yang repetitif. Penggunaan Cookie untuk penyimpanan preferensi visual seperti

mode gelap (Dark Mode), serta tata letak responsif yang beradaptasi secara dinamis terhadap berbagai ukuran layar perangkat, semakin menyempurnakan kualitas interaksi pengguna (User Interface). Pada akhirnya, kehadiran platform e-commerce mandiri ini diharapkan tidak hanya mengeliminasi kendala operasional konvensional, melainkan juga menjadi fondasi yang kuat bagi Alia Cookies dalam menghadapi eskalasi bisnis dan memperluas penetrasi pasar di tingkat nasional pada masa yang akan datang.

## **LAMPIRAN**

### **Tautan Akses Proyek (Project Links)**

Berikut adalah tautan pendukung untuk meninjau sistem aplikasi e-commerce Alia Cookies secara langsung beserta dokumentasi kode sumber (source code) pengembangannya:

1. **Situs Web Publik**

Tautan untuk mengakses sistem e-commerce Alia Cookies.

URL: <https://aliacookies.up.railway.app>

2. **Repositori Kode Sumber (GitHub Repository)**

Tautan repositori yang memuat keseluruhan arsip kode sumber (source code), riwayat komit (commit history), dan struktur direktori dari proyek ini.

URL: [https://github.com/Allz67/AliaCookies\\_Project\\_PWEB](https://github.com/Allz67/AliaCookies_Project_PWEB)